Symbol No.: ..... Date: 2081/10/11 PS1041"D"

PABSON

SEE PRE-BOARD EXAMINATION- 2081

Subject- Comp. Science & Technology Full Marks: 75

Time: 3:00 hrs
F.M.-100

Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

Attempt all questions.

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् ।

(Section A) खण्ड 'क'

Multiple choice questions. **[10×1=10]**

बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू ।

1. Circle the correct alternative of the following questions.
तलका प्रश्नहरूको सही विकल्पमा गोलो लगाउनुहोस् ।

a. What does online reputation refer to?
अनलाइन प्रतिष्ठाले के बुझाउँछ ?
i. The security of online accounts.
अनलाइन खाताहरूको सुरक्षा ।
ii. The perception of an individual based on the online activities.
अनलाइन गतिविधिहरूमा आधारित व्यक्तिको धारणा ।
iii. The quality of the internet connection.
इन्टरनेट जडानको गुणस्तर ।
iv. The number of followers on social media.
सामाजिक सञ्जालमा अनुआयीहरूको सङ्ख्या ।

b Apple is kept in angiosperm because:
स्याउलाई एन्जियोस्पर्ममा राखिन्छ किनभने :
i It has cone instead of flowers and seeds are without fruits.
यसमा फूलको सट्टा कोन हुन्छ र बिउहरू फलविहीन हुन्छन् ।
ii. It has cones instead of flowers and seeds are inside fruits.
यसमा फूलको सट्टा कोनहरू छन् र फलहरू भित्र बिउहरू छन् ।
iii. It bears flowers and seeds are inside fruits.
यसमा फूल र बिउ फलफूल भित्र हुन्छ ।
iv. It has both flowers and cones and seeds are inside fruits.
यसमा फूल र कोन दुवै हुन्छन् र फलहरू भित्र बिउ हुन्छन् ।

c. Arika found a plant in her kitchen garden and she saw an organism which is also called friends of farmer. If her thinking is true, which of the following is correct?
एरिकाले आफ्नो भान्साको बगैचामा एउटा बिरुवा भेट्टाइन् र उनले एउटा जीव देखिन् जसलाई किसानको साथी पनि भनिन्छ । यदि उनको सोच सही हो भने, तलका मध्ये कुन सही हो ?
i. It has elongated, cylindrical body and unisexual.
यो लामो, बेलनाकार शरीर र एकलिङ्गी छ ।
ii. It has flat body and hermaphrodite.
यसमा समतल शरीर र हर्माफ्रोडाइट हुन्छ ।
iii. It has soft bodies with visceral mass.
यसमा भिसेरल मासको साथ नरम शरीर हुन्छ ।
iv. It has elongated, cylindrical body, nephridia and hermaphrodite.
यसमा लामो, बेलनाकार शरीर, नेफ्रिडिया र हर्माफ्रोडाइट हुन्छ ।

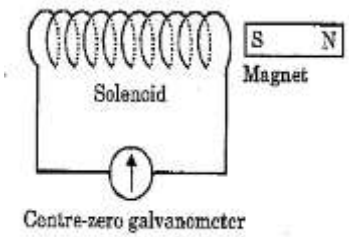
d. November 7, 2024A.D. Saudi Arabian desert seas snowfall for the first time in history. what is a main cause of it?
नोभेम्बर 7,2024 A.D. साउदी अरबको मरुभूमिमा इतिहासमा नै पहिलो पटक हिमपात भएको छ । यसको मुख्य कारण के हो ?
i. Volcanic eruption.
ज्वालामुखी विस्फोट ।
ii Decline of rare wild life.
दुर्लभ वन्यजन्तुको ह्रास ।
iii. Deforestation and climate change.
वन विनाश र जलवायु परिवर्तन ।
iv. Change in atmospheric pressure due to climate change.
वायुमण्डलीय दबावमा जलवायु परिवर्तनको कारण ।

e. If the weight of an object on the earth is 900N, what will be its weight on a planet whose mass is 319 times greater than the mass of the earth and radius is 11 times greater than that of the earth?
यदि पृथ्वीमा कुनै वस्तुको वजन 900N छ भने, पृथ्वीको पिण्डभन्दा घज्ञढ गुणा ठूलो र अर्धव्यास पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा बढी भएको ग्रहमा यसको वजन कति हुनेछ ?
i. 2372.14 N ii. 237.21N iii. 23721.4N iv. 23.72N

f. When a ship enters a river from a sea it was found to sink more than before. what is the reason for this?
समुद्रबाट नदीमा जहाज प्रवेश गर्दा पहिलेभन्दा धेरै डुबेको पाइयो । यसको कारण के हो?
i. The temperature of sea water is more than that of river water.
समुन्द्रको पानीको तापक्रम नदीको पानीकोभन्दा बढी हुन्छ ।
ii The density of sea water is more than that of river water.
समुद्रको पानीको घनत्व नदीको पानीकोभन्दा बढी छ ।
iii. The density of seawater is less than that of river water.
समुद्री पानीको घनत्व नदीको पानीकोभन्दा कम छ ।

iv. The Temperature of seawater is less than that of river water.
समुद्रको पानीको तापक्रम नदीको पानीभन्दा कम हुन्छ ।

g. Sarina of grade ten is doing the experiment in the physics labs as showing in the figure. What will happen if a bar magnet is held Stationary inside the coil?
कक्षा दसकी सरिना भौतिक विज्ञान प्रयोगशालामा चित्रमा देखाएजस्तै प्रयोग गरिरहेकी छिन् । यदि बार चुम्बकलाई कुण्डली भित्र स्थिर राखियो भने के हुन्छ ?



i. The needle of galvanometer deflects in clockwise direction.
ग्याल्भानोमिटरको सुई घडीको दिशामा घुमाउँछ ।
ii. The needle of galvanometer deflects in anticlockwise direction.
ग्याल्भानोमिटरको सुई घडीको विपरीत दिशामा फर्कन्छ ।
iii. The needle of galvanometer deflects in opposite direction.
ग्लाभानोमिटरको सुई उल्टो दिशामा फर्कन्छ ।
iv. The needle of galvanometer does not show any deflection.
ग्याल्भानोमिटरको सुईले कुनै विचलन देखाउँदैन ।

h. Which condition leads the universe to the big chill?
कुन अवस्थाले ब्रह्माण्डलाई ठूलो चिसोमा लैजान्छ ?
i. Geometry of space time is shaped like the surface of cylinder.
स्पेस टाइमको Geometry सिलिन्डरको सतह जस्तो आकारको हुन्छ ।
ii. Geometry of space time is shaped like a flat surface.
स्पेस टाइमको ज्यामिति समतल सतह जस्तो आकारको हुन्छ ।
iii. Geometry of space time is shaped like the surface of a saddle.
अन्तरिक्ष समयको ज्यामिति काठीको सतह जस्तै आकार छ ।
iv. Geometry of space time is shaped like the surface of a sphere.
अन्तरिक्ष समयको ज्यामिति गोलाको सतह जस्तै आकारको हुन्छ ।

i. Science teacher of a famous school suggests to the student in the chemistry Lab. Dear students Don't forget that we cannot store the chemical substance hydrogen peroxide in a transparent vessel. Why does the teacher suggest?
एउटा प्रख्यात विद्यालयका विज्ञान शिक्षकले विद्यार्थीलाई केमिस्ट्री ल्याबमा अध्ययन गर्न सुझाव दिन्छन् । प्रिय विद्यार्थीहरू नबिर्सनुहोस् कि हामीले रासायनिक पदार्थ हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई पारदर्शी भाँडामा भण्डारण गर्न सक्दैनौँ । शिक्षकले किन यस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
i. Hydrogen peroxide less reactive in the sunlight.
हाइड्रोजन पेरोक्साइड सूर्यको किरणमा कम प्रतिक्रियाशील हुन्छ ।
ii. Hydrogen peroxide is difficult to use in the chemistry lab in the pressure of light.
रसायन विज्ञान प्रयोगशालामा प्रकाशको दबाबमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयोग गर्न गाह्रो छ ।
ii. It's highly unstable, reactive and slowly decomposes when kept in presence of sunlight.
यो अत्यधिक अस्थिर, प्रतिक्रियाशील र सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा राख्दा बिस्तारै विघटन हुन्छ ।
iv. It is highly stable and reactive and decomposes in the presence of sunlight.
यो अत्यधिक स्थिर र प्रतिक्रियाशील हुन्छ र सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा विघटन हुन्छ ।

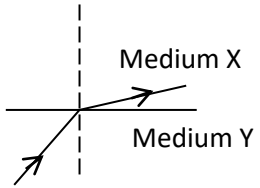
j. A statement and two arguments are given below:
एक कथन र दुई तर्क तल दिइएको छ
Statement:- A survey of a rice has found the problems of erosion due to excessive use of chemical fertilizers.
कथनः- रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले धानको क्षयको समस्या देखिएको छ ।
Argument 1. In this process, erosion is occurred due to deforestation.
तर्क १: यस प्रक्रियामा, वन विनाशको कारण भूक्षय हुन्छ ।
Argument 2:- Erosion is occurred due to plantation in the naked lands.
तर्क २:- नाङ्गो जग्गामा वृक्षारोपण गर्दा भूक्षय हुन्छ ।
i. Statement and Argument 1 is incorrect but argument 2 is correct.
कथन र तर्क १ गलत छ तर तर्क २ सही छ ।
ii. Statement and Arguments correct but Argument 2 is incorrect.
कथन र तर्क सही छ तर तर्क २ गलत छ ।
iii Statement is correct but both arguments are correct.
कथन सही छ तर दुबै तर्कहरू सही छन् ।
iv. Statement is correct but both arguments are incorrect .
भनाइ सहि छ तर दुबै तर्क गलत छन् ।

Group 'B' खण्ड (ख) (9 × 1 = 9)

2. Very short answer type questions: अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू ।

a. The dependent variable is also called the vertical variable ,why?
आश्रित चरलाई ठाडो चर पनि भनिन्छ, किन?
b. The weight of displaced water is equal to the weight of the floating object on the water. Which law is applicable for this statement?
विस्थापित पानीको वजन पानीमा तैरिरहेको वस्तुको वजन बराबर हुन्छ । यो कथनको लागी कुन नियम लागू हुन्छ ?
c. A lens can form real and magnified image of the object kept between F and 2 F of it. Mention the type of defect of vision which can be removed by using such lenses.
लेन्सले F र 2 F बीचमा राखिएको वस्तुको वास्तविक र बस्तुभन्दा ठूलो आकृति बनाउन सक्छ । त्यस्ता लेन्सहरू प्रयोग गरेर हटाउन सकिने दृष्टिको दोषको प्रकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

d. A ray diagram showing refraction of light is given alongside. Complete it to show total internal reflection
प्रकाशको अपवर्तन देखाउने किरण रेखाचित्र साथमा दिइएको छ। पूण आन्तरिक परावर्तन देखाउन यसलाई पूरा गर्नुहोस्



e. A cell phone is required 12 volt to operate. If it is charged by using a transformer by supplying 220 volt what will be the secondary windings if the primary winding is 5000 turns?
एउटा सेल फोन सञ्चालन गर्न 12 भोल्ट आवश्यक छ। यदि 220 भोल्ट आपूर्ति गरी ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरेर चार्ज गरिन्छ भने प्राइमरी फन्काको सङ्ख्या 5000 छन् भने सेकेन्डरी फन्काको संख्या कति होला ?

f. Are all the celestial bodies in the Universe in motion? Give a reason.
के ब्रह्माण्डमा रहेका सबै आकाशीय पिण्डहरू गतिमा छन् ? कारण दिनुहोस्।

g. Define calcination.
काल्सिनेसनको परिभाषा लेख्नुहोस्।

h. In the chemistry laboratory Sadikshya chose electro refining process to purify the silver obtained from the reduction process to purify silver, obtained from the reduction process. She connected impure silver to negative terminal of a battery and pure silver to positive terminal of a battery and Silver Nitrate is used as electrolyte. What is the mistake of her in this process?

रसायन विज्ञान प्रयोगशालामा सदीक्षाले रिडक्सन प्रक्रियाबाट प्राप्त चाँदी शुद्धीकरण गर्न इलेक्ट्रो रिफाइनिङ प्रक्रिया छनोट गरे, उक्त प्रक्रियाबाट प्राप्त चाँदी शुद्ध गर्न उनले अशुद्ध चाँदीलाई ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा र शुद्ध चाँदीलाई ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलमा जडान गरिन् साथै सिल्भर नाइट्रेटलाई इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गरेकिछिन् भने यो प्रक्रियामा उनको के गल्ती छ ?

i A homologous series of alcohol is given in the table. In serial number P is written instead of real compound?
तालिकामा अल्कोहलको एक समान श्रृङ्खला दिइएको छ। क्रम सङ्ख्यामा वास्तविक यौगिकको सट्टा 'P' लेखिएको छ ?

S.N.	Homologous series
1	CH_3OH
2	CH_3CH_2OH
3	P

i. Write the molecular formula of 'P'. 'P' को आणविक सूत्र लेख्नुहोस्।

Group 'C' खण्ड (ग) (14 × 2 = 28)

Short answer type questions. छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू :

3. The figure alongside shows an experiment on catapult of a rubber band for investigating the relationship between the extension or stretch of rubber of catapult and the distance covered by the paper piece released from it:
सँगैको चित्रले गुलेलीको रबरको ब्यान्डको तन्काइ र यसबाट निस्किएको कागजको टुक्राले फालेको दूरी बिचको सम्बन्धको अनुसन्धान गर्न गुलेलीको रबर ब्यान्डको तन्काइको प्रयोग देखाइएको छ:

   i. Mention the variable and independent variable in this experiment.
   यस प्रयोगमा चर र स्वतन्त्र चर उल्लेख गर्नुहोस्।
   ii. What should be made constant for this experiment?
   यो प्रयोगको लागि के स्थिर हुनुपर्छ?

4. Fish is oviparous and respires through the gills. Cow is viviparous and respires through the lungs. But Both are kept in the same sub-phylum. Comment on the above statement.
माछाले फुल पार्छ र फुल्काहरूद्वारा श्वास फेर्छ। गाई भिभिप्यारस हुन्छ र फोक्सोले श्वास फेर्छ। तर दुवैलाई एउटै सब-फालममा राखिएको छ। माथिको कथनको टिप्पणी गर्नुहोस्।

5. There are eggs in the cells X, Y and Z of a bee hive. At what conditions do the eggs X develop into queen, Y into drone und Z into worker bee? Draw a conclusion
मौरीको घारको X, Y र Z कोषहरूमा अण्डाहरू छन्। कुन अवस्थामा अण्डा X रानीमा, Y भालेमा र Z कामदार मौरीमा विकास हुन्छन् ? निष्कर्ष लेख्नुहोस्।

6. The district animal development Centre conducted a camp to fertilize many cows at once. which technique did that organization adopt at that time? How is it applied? Explain in brief.
जिल्ला पशु विकास केन्द्रले एकैपटक धेरै गाईलाई गर्भाधान बनाउने शिविर सञ्चालन गरेको छ। त्यो बेला त्यो संस्थाले कुन प्रविधि अपनायो ?यो कसरी प्रयोगमा ल्याइन्छ ? सङ्क्षिप्तमा व्याख्या गर्नुहोस्।

7. What are the two advantages of cross breeding?
क्रस प्रजननको दुई फाइदाहरू के के हुन् ?

8. Write any two differences between Angioplasty and Open heart Surgery.
एन्जियोप्लास्टी र ओपन हार्ट सर्जरी बिच कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस्।

9. Study the given medicinal plant and answer the following questions:
दिइएको औषधीय बिरुवाको अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् :

   i. Name the given plant and write its two use.
   दिइएको बिरुवाको नाम दिनुहोस् र यसको दुई प्रयोगहरू लेख्नुहोस्।

ii. Explain the your role to conserve it in your locality.
आफ्नो इलाकामा यसलाई संरक्षण गर्न आफ्नो भूमिका व्याख्या गर्नुहोस् ।

10. Acceleration due to gravity of an object is 9.8 m/s^2 write two pieces of information that can be obtained from this statement
कुनै वस्तुको गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 m/s^2 हो भने यो कथनबाट प्राप्त गर्न सकिने दुइओटा तथ्यहरू लेख्नुहोस् ।

11. If the acceleration due to gravity on the earth surface is 9.8 m/s^2 , at what height from the earth surface the acceleration due to gravity will be 6.5 m/s^2 (Mass of the earth=6×10^{24} kg, Radius of the Earth= 6.4×10^6 m)
यदि पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग 9.8 m/s^2 छ भने, पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइमा गुरुत्व प्रवेग 6.5 m/s^2 हुनेछ ? (पृथ्वीको पिण्ड = 6×10^{24} kg, पृथ्वीको अर्धव्यास = 6.4×10^6 m)

12. Which of the current graph in the figure is applicable in functioning of a transformer? Explain with reason.
चित्रमा कुन ग्राफ ट्रान्सफर्मरको कार्यमा लागू हुन्छ ? कारणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

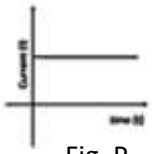


Fig. P

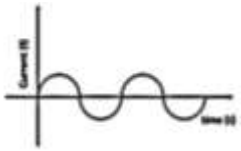
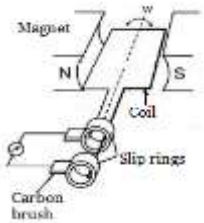


Fig. Q

13. An AC generator is shown in the figure. Study it and answer the following questions:
चित्रमा AC जेनेरेटर देखाइएको छ । यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:



i. On which principle does it work?
यो कुन सिद्धान्तमा काम गर्छ ?
ii. Mention the two methods by which strength of A. C. can be increased?
A. C. को मात्रा बढाउन कुनै दुई उपायहरू लेख्नुहोस् ।
iii. How does it differ from an electric motor on the basis of the principle?
सिद्धान्तको आधारमा विद्युत मोटर र यसको बिच के फरक छ ?

14. Carbon dioxide gas is used as a raw material for photosynthesis by green plants:
कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस हरियो बिरुवाहरूद्वारा प्रकाश संश्लेषणको लागी एक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्छन:
i. Write the chemical equation of reaction occurred during photosynthesis
प्रकाश संश्लेषणको क्रममा भएको प्रतिक्रियाको रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।
ii. Give another example of chemical reaction which occurs in the presence of sunlight.
सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको अर्को उदाहरण दिनुहोस् ।

15. Which compound is formed by removing two hydrogen atoms from a saturated hydrocarbon with two carbons? Mention two use of the compound formed by adding one hydrogen atom in one carbon and one hydroxyl group in another carbon.
दुईओटा कार्बन भएको संतृप्त हाइड्रोकार्बनबाट दुईओटा हाइड्रोजन परमाणुहरू हटाएर कुन यौगिक बन्दछ ? एउटा कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन एटम र अर्को कार्बनमा एउटा हाइड्रोक्सिल समूह थपेर बनेको यौगिकको दुईओटा प्रयोग उल्लेख गर्नुहोस् ।

16. Aldrin, Dieldrin, DDT, BHC, Chlordane, Lindane, Endosulfan etc. are the insecticides which are all banned in Nepal. The production, Buying, selling, export and import of Dichlorvos insecticides has been restricted in Nepal.
Aldrin, Dieldrin, DDT, BHC, Chlordane, Lindane, Endosulfan आदि सबै कीटनाशकहरू हुन् जुन नेपालमा प्रतिबन्धित छन् । नेपालमा डाइक्लोरोभस कीटनाशक विषादीको उत्पादन, खरिद बिक्री, निकासी र आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
i. Write two negative effects on the health of living Organisms.
जीवित जीवहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने दुई नकारात्मक प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।
ii. In your opinion, what measures can be taken to control such pollution.
तपाईको विचारमा यस्तो प्रदुषण नियन्त्रण गर्न के के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।

Group D खण्ड (घ)7 × 4 = 28

Long answer type questions. लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू ।

17. The above given figure shows that people are staying online for a long time without maintaining the necessary physical balance which may bring different health issues in their life. Due to existence of such problems, the concept of digital health is also applied in our online life. As a student of grade 10, Answer the following questions on the basis of given information:
माथि दिइएको आंकडाले देखाउँछ कि मानिसहरू आवश्यक शारीरिक सन्तुलन कायम नगरी लामो समयसम्म अनलाइन बसिरहेका छन् जसले उनीहरूको जीवनमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउन सक्छ । त्यस्ता समस्याहरूको अस्तित्वको कारणले गर्दा, हाम्रो अनलाइन जीवनमा डिजिटल स्वास्थ्यको अवधारणा पनि लागू हुन्छ । कक्षा १० को विद्यार्थीको रूपमा, दिइएको जानकारीको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्:
i. What type of health issues may have occurred in the life of people? Explain with example.
मानिसको जीवनमा कस्ता प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परेको हुन सक्छ ? उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।
ii. Suggest any two ways to reduce the screen time of users.
प्रयोगकर्ताहरूको स्क्रिन समय कम गर्न कुनै दुई सुझावहरू दिर्नुहोस् ।

18. Round seeded pea plant and wrinkle seeded pea plant are cross-pollinated first and then the off springs obtained are self-pollinated. The result of the second filial generation is shown in the table below. Answer the following questions:
पुष्ट दाना भएको केराउ र चाउरीएको दाना भएको केराउ बिच पहिला पर परागसेचन गरिन्छ र त्यसपछि प्राप्त सन्तानहरूलाई स्वपरागसेचन गराउँदा प्राप्तसन्तानहरूको

पुस्ताको नतिजा तल तालिकामा देखाइएको छ । अध्ययन गरि निम्न प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्:

	R	r
R	RR	Rr
r	Rr	rr

i. In the pea plant having Rr, there are the factors of both characters but only one character is expressed. Clarify the cause.
Rr भएको केराउमा दुबै गुणका कारक तत्व भएता पनि एउटा मात्र गुण देखिनुको कारण स्पष्ट गर्नुहोस् ।

ii. Draw a chart for offspring obtained by crossing between hybrid round seeded pea plant and the recessive character.
ठिमाहा र लुप्त गुण भएका केराउको दानामा क्रसिङ गर्दा बन्ने सन्ततीका लागि चार्ट बनाउनुहोस् ।

iii. White the genotypic ratio of given generation.
यस वंशजको जीनोटाइपिक अनुपात लेख्नुहोस् ।

iv. What types of characters were there in the parents of the offspring shown in the table?
तालिकामा देखाइएका सन्ततीहरूको माउहरूमा कस्ता गुण थिए होलान् ?

19. Define pericardium and pericardial fluid. Aakriti grandmother has a light headache, sweating, anxiety and blood pressure of 150/90mm of Hg. Which disease do these symptoms refer? What kind of suggestions will you give to her grand mother?
पेरिकार्डियम र पेरिकार्डियल फ्लुड परिभाषित गर्नुहोस् । आकृतिको हजुरआमालाई हल्का टाउको दुख्ने, पसिना आउने, चिन्ता र रक्तचाप 150/90mm छ भने यी लक्षणहरूले कुन रोगलाई जनाउँछ र उनको हजुरआमालाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?

20. Prove that heat lost or gained by an object is equal to the product of mass of object, specific heat capacity and change in temperature. A metal ball of 200gm at 83^0C is plunged into 300gm of water at 30^0C. If the temperature of the mixture is 33^0C, calculate the specific heat capacity of that metal.(Specific heat capacity of water is 4200 J/kg^{0}C)
वस्तुले गुमाएको वा प्राप्त गरेको ताप शक्ति वस्तुको पिण्ड, विशिष्ट ताप क्षमता र तापक्रममा परिवर्तनको गुणनसँग बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् । 200gm र 83^0C तापक्रम भएको धातुको बललाई 300gm पानीको तापक्रम 30^0C मा डुबाइन्छ । यदि मिश्रणको तापक्रम 33^0C छ भने, त्यो धातुको विशिष्ट तापधारण शक्ति पत्ता लगाउनुहोस् । (पानीको विशिष्ट तापधारण शक्ति= 4200 J/kg^{0}C)

21. Image formed by three different lenses A, B and C and their natures are given in the table below:
तीन फरक लेन्स A, B र C द्वारा बनाईएको आकृति र तिनीहरूको स्वभाव तलको तालिकामा दिइएको छ :

Lens लेन्स	Position of object (वस्तुको स्थिति)	Nature of Image (आकृतिको स्वभाव
A	Beyond 2F (2F भन्दा पर)	Virtual, Erect and diminished (अवास्तविक, ठाडो र वस्तुभन्दा सानो)
B	Between F and 2F (F र 2F को विचमा)	Real, inverted and magnified (वास्तविक, उल्टो र वस्तुभन्दा ठूलो)
C	In between F and O (F र O को विचमा)	virtual, Erect and Magnified (अवास्तविक, ठाडो र वस्तुभन्दा ठूलो)

i. Draw a ray diagram having focal length of 2cm assuming the object is placed between 'F' and 'O' of 'C' lens.
केन्द्रीकरण दूरी 2cm नाप भएको 'C' लेन्समा वस्तुलाई 'F' र 'O' को बिचमा राख्दा बन्ने किरण रेखाचित्र बनाउनुहोस् ।

ii. Write the nature of image formed by lens A when an object is placed between 'F' and '2F'.
कुनै वस्तुलाई 'F' र '2F' को बिचमा राख्दा A लेन्सले बनेको आकृतिको प्रकृति लेख्नुहोस् ।

iii. Which lens is used to correct the myopia?
मायोपिया समाधान गर्न कुन लेन्स प्रयोग गरिन्छ ?

22. What changes occur in atomic size of the elements from left to right in the same period? Why? Write the two differences between S-block and p-block.
एउटै पिरियडमा बायाँ देखि दायाँ जाँदा तत्वहरूको परमाणुको आकारमा के परिवर्तनहरू हुन्छन् ? किन ? कारणसहित लेख्नुहोस् । S-block र p-block बिचको दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् ।

23 Study the given figures and answer the following questions:
दिइएको तथ्याङ्कहरू अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् :

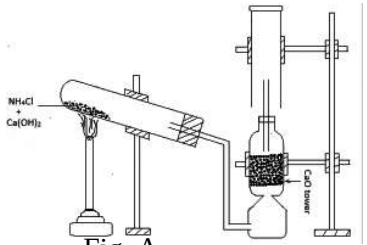


Fig. A

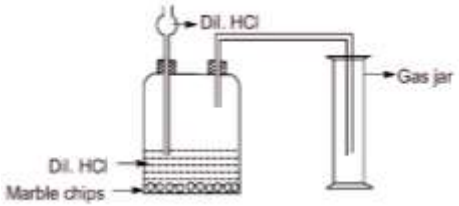


Fig. B

i. In which diagram the blue litmus paper turns into red? Why?
कुन चित्रमा नीलो लिटमस पेपर रातो हुन्छ ? किन ?

ii. Dilute H_2SO_4 is not used instead of dilute HCl during the laboratory preparation gas shown in figure B why?
चित्र B मा देखाइएको प्रयोगशाला तयारी ग्यासको समयमा फिक्का HCl को सट्टा फिक्का H_2SO_4 प्रयोग गरिदैन, किन ?

iii Write the balance chemical equation for the reaction involved by the gas formed in the gas produced in 'A' and 'B' at very high temperature and pressure.
धेरै उच्च तापक्रम र चापमा 'A' र 'B' मा उत्पन्न हुने ग्याँसमा हुने ग्याँसले हुने प्रतिक्रियाको सन्तुलन रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

समाप्त